

端到端系统数据流与可信边界

交互层

自然语言输入

结果证据

轨迹与关系图

编排层

查询规划

预算控制

融合与精排

数据服务层

OpenAlex

Semantic Scholar

本地 Cross Encoder

错误可见
来源可追
缺失不补造

状态层

PostgreSQL

Redis

Neo4j

